

# 珠海“5·15”“恒惟星”轮 人员落水死亡事故调查报告

编制单位：珠海海事局

单位地址：广东省珠海市情侣中路 15 号 1 栋

联系电话：0756-3330764

编制时间：2018 年 7 月 13 日

## 简介

2018年5月15日约0830时，深圳市恒惟星实业发展有限公司所属的挖泥船“恒惟星”轮停泊在珠海斗门江湾水闸西南约500米水域，船上工人翟某军在对船艏绞吸设备进行检修时意外落水失踪，船员用工作艇在附近水域搜寻两个小时无果后报珠海市海上搜救中心，5月19日搜救人员在附近水域发现其遗体。事故造成1人死亡，根据《水上交通事故统计办法》，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，珠海海事局成立事故调查组，第一时间组织海事调查官登轮开展调查取证工作，调查人员通过询问船长和有关船员、拍照、复印船舶文书资料以及值班记录等手段，获得事故有关证据材料。

调查发现，该事故是一起船舶开展舷外作业因船舶因素和人为因素造成的一起责任事故，作业处所环境不安全，作业人员未按要求穿戴救生绳、保险带、安全帽等防护装备，未系好救生衣是事故发生的直接原因；船舶管理不到位、未布置落实检修期间的安全防护措施，作业人员未接受船员基本安全培训是事故发生的间接原因。

作业人员翟某军对该事故负主要责任，“恒惟星”轮船长对该事故负次要责任。

## 目录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 一、事故简况.....         | 5  |
| 二、专业术语和标准用语.....    | 5  |
| 三、事故调查取证情况.....     | 5  |
| (一)“恒惟星”轮概况 .....   | 5  |
| (二) 船员概况 .....      | 7  |
| (三) 船舶作业情况 .....    | 8  |
| (四) 管理公司情况 .....    | 8  |
| 四、天气海况和通航环境情况.....  | 9  |
| (一) 天气海况 .....      | 9  |
| (二) 通航环境情况 .....    | 9  |
| 五、重要事故因素论证.....     | 9  |
| (一) 事故时间 .....      | 9  |
| (二) 落水位置 .....      | 10 |
| (三) 检修作业 .....      | 10 |
| (四) 救生衣穿戴 .....     | 11 |
| (五) 死亡原因 .....      | 11 |
| 六、事故经过.....         | 11 |
| 七、应急处置和搜救情况.....    | 12 |
| 八、事故损失.....         | 12 |
| 九、事故分析.....         | 13 |
| (一) 人员资历及安全培训 ..... | 13 |
| (二) 检修工作安排 .....    | 13 |
| (三) 安全防护措施和装备 ..... | 13 |
| (四) 作业环境 .....      | 14 |
| (五) 人员落水 .....      | 15 |
| (六) 应急措施 .....      | 15 |
| (七) 药物和酒精的影响 .....  | 16 |
| (八) 疲劳 .....        | 16 |
| (九) 救生设施 .....      | 16 |
| (十) 船员安全教育与培训 ..... | 17 |
| (十一) 船舶管理 .....     | 17 |
| 十、责任认定.....         | 18 |
| (一) 不安全行为 .....     | 18 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| (二) 不安全状态 .....         | 19 |
| (三) 责任认定 .....          | 19 |
| 十一、结论 .....             | 19 |
| 十二、安全管理建议 .....         | 20 |
| 十三、附件 .....             | 21 |
| (一) 事故调查组成员名单 (略) ..... | 21 |
| (二) 主要证据材料清单 .....      | 21 |

## 一、事故简况

2018 年 5 月 15 日约 0830 时，深圳市恒惟星实业发展有限公司所属的挖泥船“恒惟星”轮停泊在珠海斗门江湾水闸西南约 500 米水域，船上工人翟某军在对船艏绞吸设备进行检修时意外落水失踪，船员用工作艇在附近水域搜寻两个小时无果后报珠海市海上搜救中心，5 月 19 日搜救人员在附近水域发现其遗体。事故造成 1 人死亡，根据《水上交通事故统计办法》，构成一般等级水上交通事故。

## 二、专业术语和标准用语

DOC: DOCUMENT OF COMPLIANCE 的缩写，即符合证明。

## 三、事故调查取证情况

事故发生后，珠海海事局成立事故调查组（成员名单见附件 1），第一时间组织海事调查官登轮开展调查取证工作，调查人员通过询问船长和有关船员、拍照、复印船舶文书资料以及值班记录等手段，获得事故有关证据材料（见附件 2）。

### （一）“恒惟星”轮概况

#### 1. 船舶主要技术资料

|      |         |
|------|---------|
| 船名   | 恒惟星     |
| 船籍港  | 深圳      |
| 船舶类型 | 挖泥船     |
| 船长   | 66.00 米 |

|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| 船宽     | 15.00 米                                   |
| 型深     | 4.20 米                                    |
| 总吨     | 1251                                      |
| 净吨     | 375                                       |
| 主机功率   | —                                         |
| 建成日期   | 2009 年 7 月 10 日                           |
| 建造船厂   | 东莞市南洋造船有限公司                               |
| 所有人/地址 | 深圳市恒惟星实业发展有限公司/深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路海燕大厦 19 楼 A01 |
| 管理人/地址 | 珠海市帝威船务有限公司/珠海市人民西路 291 号日荣大厦 7 层 C 单元    |

表 1：船舶概况表



图 1：“恒惟星”轮（2018 年 5 月 16 日 1130 时摄于富山工业区）

## 2.船舶检验情况

“恒惟星”轮最近一次检验为广东省船舶检验局深圳分局于 2017 年 9 月 12 日在湛江开展的中间检验，事故航次该船有关检验证书齐全有效。

## 3.船舶安全检查情况

船舶最近一次安全检查是由深圳大亚湾海事局于 2018 年 3 月 6 日在深圳开展的安全检查，共开具 10 项缺陷，未有滞留项。调查未发现以上安检缺陷与事故存在因果联系。

## （二）船员概况

### 1.船舶配员情况

该船为无动力作业工程船，无最低配员要求。事发时船上在船人员 16 人。

### 2.主要船员情况

船长董某武，男，山东德州人，1968 年 1 月 1 日生，中专学历，于 2013 年取得非自航船一等船长证书，现持适任证书编号 FDA111201801339，有效期至 2023 年 3 月 19 日。董西武具有多年挖泥船工作经历和船长任职资历，于 2018 年 3 月份开始“恒惟星”轮任职船长，事发时在船舶工作平台帮助电焊工清理绞吸作业产生的垃圾和换下的旧绞刀齿。

电焊工李某林，男，重庆合川人，1974 年 3 月 22 日生，未取得船员适任证书和服务簿，也未接受基本安全培训。据李某林陈述，其曾持有焊工证，在“恒惟星”轮已

工作 5-6 年，事发时在船艙工作平台清理绞吸作业产生的垃圾和换下的旧绞刀齿。通过查询特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台，未查得李某林特种作业操作证的有关信息。

### 3.遇难人员情况

翟某军，男，湖北枣阳人，1963 年 5 月 19 日出生，身份证号 42068319630519XXXX，事发前三天由船舶所有人派遣上船从事船艙绞吸设备漏油的检修工作，未持有船员证书及安全培训合格证书，事发时在船艙绞刀上检修设备时落水身亡。据船长陈述，翟某军身高约 170cm，偏胖，不是很灵活。

### （三）船舶作业情况

“恒惟星”轮于 2018 年 3 月 29 日开始，在珠海高栏港富山工业园船舶与海洋制造基地吹填工程施工作业区从事绞吸吹填作业，已取得珠海海事局签发的《水上水下活动许可证》，有效期至 2018 年 6 月 19 日。事发期间，因岸上吹填管出现泄漏，船舶根据业主指示暂停施工作业。

### （四）管理公司情况

“恒惟星”轮船船管理公司为珠海市帝威船务有限公司，该公司于 2015 年 7 月 12 日取得广东海事局签发的有效期至 2020 年 8 月 4 日的 DOC，覆盖包括散货船和其他货船种类，体系内船舶 4 艘次，“恒惟星”轮未纳入体系内管理。

“恒惟星”轮于 2018 年 3 月 29 日开始由珠海市帝威船

务有限公司管理，但双方未签订任何管理协议。据珠海市帝威船务有限公司指定人员陈述，该公司未制定针对代管船舶对应的管理规定或须知文件，代管船舶是根据实际需要按照体系文件要求适当降低标准来管理，该公司此前未管理过耙吸挖泥船，“恒惟星”轮船管理工作主要是从驾驶台张贴体系文件、船员关于安全方面和操作规程的培训以及救生消防演练等方面开展。

#### **四、天气海况和通航环境情况**

##### **（一）天气海况**

根据广东省气象台提供的气象资料、潮汐表及船员陈述，事发时天气海况情况如下：

天气为多云，南风 4-5 级，浪高约 1 米，涨潮，北流，能见度良好，约 5 到 10 海里，气温 24℃ 至 29℃。

##### **（二）通航环境情况**

事故水域位于珠海斗门江湾水闸西南约 500 米水域，西侧为崖门出海航道，东侧为富山工业园船舶与海洋制造基地吹填工程区，海图显示该水域水深约 3-5 米，底质为泥底。

#### **五、重要事故因素论证**

##### **（一）事故时间**

1. 根据船长陈述，5 月 15 日 8 点多前往船艏帮焊工清理垃圾，大概清理了三分钟，中途扔过一次垃圾，在其再次低头捡垃圾的时候听到类似喊叫和落水声，随后发现落水人员，事发时间在九点左右；

2.根据焊工李某林第一次陈述，事发时间在5月15日0800左右；第二次陈述，其于早上八点钟去船艏清理垃圾，在清理工作结束时听到落水时，此时干活没多久，大约时间为0830时。

综合以上陈述情况，考虑到两人均提及0800时左右去开展清理工作，工作没多久就发生事故，因此本报告认定事故发生时间为5月15日约0830时。

## （二）落水位置

1.根据船长陈述，其在帮忙清理垃圾过程中看到翟某军在船艏绞刀上干活，在听到落水声后，于绞刀下方水域发现落水的翟某军；

2.根据焊工李某林陈述，翟某军是在船头位置落水，且事发前并未发现翟某军。

综上所述，翟某军事发时位于船艏绞刀内部。

## （三）检修作业

事发时翟某军在船艏绞刀位置处从事设备检修作业，该位置位于船艏船体结构外部区域，处于舷外。根据珠海市帝威船务有限公司体系文件须知文件中《SI07202 上高和舷外作业须知》2.2款，舷外作业系指空载水线以上的船体外部作业。因此，事发时翟某军在船艏绞刀位置处进行设备检修属于舷外作业行为。

根据体系文件要求，船舶开展舷外作业前应由大副组织参加作业的人员召开工前碰头会，研究作业方案，布置落实安全措施；作业用具必须严格检查，绳索必须专用；

作业时必须系好保险带，并派专人在现场附近照顾配合。

#### **（四）救生衣穿戴**

1. 根据船长陈述，其确认翟某军在事发前穿着蓝色上衣和救生衣，但为了作业方便，没有系扣救生衣；

2. 根据焊工李某林陈述，事发当天翟某军穿着一件蓝色上衣，落水时未看见类似救生衣颜色。

综合以上陈述，翟某军事发时穿着救生衣，但未系扣，救生衣在翟某军落水时被水冲开。

#### **（五）死亡原因**

根据珠海市公安局斗门分局刑事侦查大队签发的《居民死亡医学证明（推断）书》，翟某军死亡原因为溺死。

### **六、事故经过**

2018年3月29日，从深圳出发的“恒惟星”轮驶抵珠海高栏港富山工业园施工作业水域，并在该工业从事绞吸挖泥吹填作业。施工作业期间，船舶船艏绞刀轴出现渗油，船长发现后将设备情况告诉了驻守船上的船东代表，船东代表则向船舶所有人反馈沟通维修事宜。

5月初，船舶所有人派遣的设备检修人员翟某军登船，并在完成对船艏绞吸设备检查后离船，但未将检查结果告诉船长，仅将相关情况反馈给船东代表。

5月13日前后，翟某军再次登船检修船舶绞吸设备，因设备漏油情况断断续续，翟某军此次检修后并未离船。

5月15日约0100时，因岸上吹填管出现泄漏，船舶根据业主指示暂停施工作业。

约 0800 时，焊工李某林到船艏工作平台清理绞吸作业产生的垃圾和换下的旧绞刀齿，随后船长也赶来帮忙清理，工作期间船长发现了在绞刀上进行检修作业的翟某军，并未同他打招呼。

约 0830 时，低头清理垃圾的船长和水手同时听到落水声，随后焊工李某林听到有人喊：“我掉下水了”，船长和水手从船艏往下看，发现翟某军人在水中划动，仅露出一头在水面上。据船长陈述，落水后翟某军在水中未看出挣扎的样子，也未呼喊，看着不紧张；据焊工李某林陈述，“我看他两个手像狗刨，不像不会游泳的人，不会游泳的人两个手会乱划，但他的两个手划得比较快。”

## **七、应急处置和搜救情况**

发现翟某军落水后，船长和焊工两人安慰其别紧张，随后船长跑到右舷主甲板取救生圈，焊工则召集其他两名船员操作释放工作艇，船长返回船艏工作平台，发现翟某军已漂离船舶几十米远。船长尽力将救生圈抛出，但离翟某军还是有一段距离。船长立即到船艏左舷查看工作艇释放情况，发现工作艇已开出，再回到船艏观察水面，已不见翟某军人影。船长组织工作艇和锚艇在事发水域搜救两个小时无果后报警。

珠海市海上搜救中心接到报警电话后，立即组织船艇前往事发水域搜救。

5 月 19 日搜救人员在附近水域发现翟某军遗体。

## **八、事故损失**

事故造成 1 人死亡。

## **九、事故分析**

### **（一）人员资历及安全培训**

翟某军是事发前三天由船舶所有人派遣上船从事检修工作的外勤人员，未持有船员证书，也未接受船员基本安全培训，未有效掌握包括水中应采取的行动等海上个人求生知识及相关实操培训内容。

### **（二）检修工作安排**

据调查了解，事发前翟某军并未向船长报告检修计划，船长及甲板作业人员并不清楚翟某军的作业安排，船长是在清理垃圾的时候偶然发现正在作业的翟某军。船舶在发现绞刀轴漏油至外勤翟某军检修时落水期间，并未制定具体的检修计划，开展舷外检修作业前也未根据作业需求，组织参加作业的人员召开工前碰头会，研究作业方案，布置落实安全措施，不符合珠海市帝威船务有限公司须知文件中《SI07202 上高和舷外作业须知》的要求。

### **（三）安全防护措施和装备**

翟某军事发时在船艏绞刀位置处从事设备检修作业，但未系安全绳、保险带，未穿戴安全帽，未系扣好救生衣，船舶也未安排专人在现场进行看护，不符合珠海市帝威船务有限公司须知文件中《SI07202 上高和舷外作业须知》《SI07409 船舶安全保护用品穿戴规定》以及上海交通建设总承包有限公司富山工业园船舶与海洋制造基地吹填工程一标段项目部《安全技术交底通知书》中船舶安全控

制措施的有关要求。

#### （四）作业环境

事发时，翟某军位于船舶船艏绞刀内侧。绞刀整体呈螺旋式伞骨状，中间部分为圆柱形绞刀轴，即绞刀的动力轴，绞刀轴与水面平行，距水面 2-3 米。外部为弧形片状绞刀臂，宽约 30cm，与轴部呈一定夹角，绞刀臂外侧布满绞刀齿，相邻绞刀臂之间间隙较大，可容纳一人通过,底部绞刀臂靠近船体位置存在油迹。

综上，事发时翟某军在有油迹的绞刀内侧作业，存在滑落和磕碰受伤风险，作业环境不安全。



图 2：“恒惟星”轮绞刀部位组图



图 3：“恒惟星”轮绞刀内部俯视图

### （五）人员落水

事发时船长和焊工李某林均在附近的船艙工作平台清理垃圾，但均未看到翟某军如何滑落。根据翟某军的工作环境及相关证据，翟某军极有可能是站在绞刀内侧工作时，由于身体移动或船舶的晃动，造成脚下不稳而滑落，由于未系安全绳、保险带等安全措施，导致其直接掉入水中。由于救生衣未扣紧，救生衣在其落水后脱落，未起到保护作用。由于其未受到水上安全培训，其落水后采用狗刨泳姿逆水游泳而不是采用消耗体力较小的仰泳姿势。翟某军落水后不超过 5 分钟就在水中沉没。

### （六）应急措施

船舶在发现人员落水后，迅速采取了抛投救生圈和放艇搜救的应急措施，工作艇到达落水位置不超过 5 分钟。但在营救过程中，并未安排一人在高处瞭望、观察落水人

员，时刻掌握落水人员状态及位置，以致后期的水面搜救失去了落水人员出现的最后位置作为参考。

### （七）药物和酒精的影响

根据船长陈述，翟某军不饮酒。调查人员从翟某军的随身物品中搜集到心脑血管清软胶囊、感冒灵胶囊以及氨咖黄敏胶囊三类药物，其中作为心脑血管疾病系列专用药品的心脑血管清软胶囊药品已服用过半，而经查询感冒灵胶囊以及氨咖黄敏胶囊这两类感冒药的说明书，以上两种药物具有困倦、嗜睡、口渴、虚弱或轻度头晕、乏力、恶心等不良反应。由于不清楚翟某军事发前是否服药以及具体服用情况，不能判断以上药物对事故发生的影响，但以上证据表明翟某军在事发前可能存在心脑血管疾病以及感冒不适的症状，而身体的不适会增加其在结构复杂的绞刀内侧攀爬作业时失足落水的风险以及影响其落水后自救的能力。

### （八）疲劳

事发时为早晨，船上人员刚经过一夜的休息，未有证据表明翟某军事发时存在疲劳的情况。

### （九）救生设施

根据“恒惟星”轮《海上船舶检验证书簿》要求，应配备泡塑式救生圈6个，其中带救生浮索的救生圈2个，带自亮灯的3个。现场检查发现，该船配有救生圈7个，均未附带救生绳，驾驶台右侧的救生圈附带有自亮灯，但已失效，左舷主甲板生活区位置的救生圈破损。7个救生圈除1个放置在工作锚艇上外，其他6个分布在驾驶台及船艙生活

区两侧，每层左右各 1 个，船艏未有布置救生圈。

船长在发现翟某军落水后，因船艏未布置有救生圈，需要返回船艏主甲板位置获取，待其跑回工作平台时，翟某军已漂开几十米远，而船长抛出救生圈也才十几米远，未能达到救援效果。船舶救生设施布置不合理，造成船员在发现人员落水后不能短时间就近获取救生圈，并在落水人员未漂离施救人员抛投救生圈的有效距离之前进行抛投，让落水人员有机会抓取救生圈，获得营救的宝贵时间。

#### **（十）船员安全教育与培训**

根据“恒惟星”轮提供的应急反应记录，该船在 4 月 26 日下午和 4 月 27 日先后开展溢油污染演习、人员落水演习和消防演习，其中人员落水演习应急反应过程记录包含放艇、收艇的有关描述。根据船长陈述，船员安全教育和培训主要是通过安全会议开展，未对新上船的翟某军开展任何形式的培训，人员落水演习当天并未放艇。

综上所述，该船救生演习并未结合本船实际开展，应急反应记录与实际不符，新上船的翟某军在船上未接受任何形式的培训，该船船员教育和培训不到位。

#### **（十一）船舶管理**

调查了解，“恒惟星”轮作业时平均 5-6 个小时需清理一次绞刀上的垃圾，根据作业情况每隔几天更换磨损严重的绞刀齿，针对绞刀设备开展的清理和检修作业比较频繁，但船舶及管理公司并未有垃圾清理和绞刀齿更换作业

的相关流程，《SI09101 船舶检查保养须知》中也未有救生衣和救生圈的检查及维护保养要求；调查发现该船救生圈设施存在破损、自亮灯过期以及未按要求附带救生绳的情况，船长不清楚公司体系文件《SI07202 上高和舷外作业须知》的具体规定，船舶平时上高、舷外作业主要是口头交代注意事项，并未按照须知文件开展。

珠海市帝威船务有限公司在受委托管理“恒惟星”轮期间，未与船舶签订安全与防污染管理协议，违反了《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》（6 号令）第十四条的规定。

综上，珠海市帝威船务有限公司针对“恒惟星”轮的管理工作存在管理规定不完善，船长及有关船员培训不到位，《SI07202 上高和舷外作业须知》未有效落实的情况。

## **十、责任认定**

综合以上原因分析得出，“5·15”“恒惟星”轮人员落水死亡事故是一起责任事故，事故相关责任认定如下：

### **（一）不安全行为**

1.翟某军在船艏绞刀位置处从事设备检修作业，未按要求系安全绳、保险带，穿戴安全帽，未系扣好救生衣，不符合珠海市帝威船务有限公司须知文件中《SI07202 上高和舷外作业须知》《SI07409 船舶安全保护用品穿戴规定》以及上海交通建设总承包有限公司富山工业园船舶与海洋制造基地吹填工程一标段项目部《安全技术交底通知书》的有关规定；

2.船舶开展舷外检修作业前未组织参加作业的人员召开开工前碰头会，研究作业方案，布置落实安全措施，未安排专人在现场进行看护，不符合珠海市帝威船务有限公司须知文件中《SI07202 上高和舷外作业须知》的有关要求。

## **（二）不安全状态**

1. 翟某军未接受船员基本安全培训，未有效掌握包括水中应采取的行动等海上个人求生知识及相关实操培训内容，不符合《中华人民共和国船员条例》第三十五条的规定；

2.事发时翟某军所处作业环境不安全，绞刀臂不同程度倾斜，相邻绞刀臂之间间隙较大，且绞刀轴存在油迹。翟某军在绞刀内侧作业存在意外落水或磕碰受伤风险。

## **（三）责任认定**

翟某军作业前未向船长报告，作业时未根据作业环境的要求穿戴救生绳、保险带、安全帽等防护装备，且未系好救生衣是造成其意外落水的直接原因；船舶管理不到位、未布置落实检修期间的安全防护措施、翟某军未接受船员基本安全培训是事故发生的间接原因。综上，翟某军对其落水事故负主要责任，“恒惟星”轮船长对该事故负次要责任。

## **十一、结论**

该事故是一起船舶开展舷外作业因船舶因素和人为因素造成的一起责任事故，作业处所环境不安全，作业人员未按要求穿戴救生绳、保险带、安全帽等防护装备，未系好救生衣是事故发生的直接原因；船舶管理不到位、未布置落实

检修期间的安全防护措施以及作业人员未通过船员基本安全培训是事故发生的间接原因。

作业人员翟某军对该事故负主要责任，“恒惟星”轮船长对该事故负次要责任。

## **十二、安全管理建议**

为认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，针对事故发现的主要问题，建议“恒惟星”轮管理公司珠海市帝威船务有限公司：

1.按照《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》的有关要求，与船舶所有人签订安全与防污染管理协议，明确双方权利和义务，进一步落实船舶安全生产主体责任；针对不能完全按照公司体系文件管理的非体系船舶，建议建立、健全非体系船舶安全与防污染管理制度，完善安全与防污染条件，保障船舶安全。

2.加强非体系船舶的管理，根据船舶实际情况制定、完善相关管理规定，制定绞吸挖泥船垃圾清理和绞刀齿更换作业的操作流程或须知文件，进一步完善《SI09101 船舶检查保养须知》，增加救生衣和救生圈的检查及维护保养要求；

3.加强船员安全教育和培训，强化船员对公司管理规定、体系文件的学习和掌握，督促船舶严格落实《SI07202 上高和舷外作业须知》《SI07409 船舶安全保护用品穿戴规定》等规定，落实在船人员培训制度，对新上船人员进行

必要的安全教育和培训，根据船舶实际定期开展应急演练，规范记录应急反应过程，强化救生设施的检查 and 保养，合理布置救生衣和救生圈等救生设施；

4.加强施工船在船人员管理，严格审核从业人员工作资格要求，保障在船工作人员取得海事部门签发的基本安全培训合格证，从事焊接和热切割作业的人员取得安监部门签发的特种作业操作证。

### **十三、附件**

**（一）事故调查组成员名单（略）**

**（二）主要证据材料清单**

附件 2

主要证据材料清单

| 序号 | 名称                    | 数量 | 单位 |
|----|-----------------------|----|----|
| 1  | 询问笔录                  | 5  | 份  |
| 2  | “恒惟星” 轮船员证书资料(复印件)    | 1  | 套  |
| 3  | 指定人员及船员身份证(复印件)       | 3  | 份  |
| 4  | “恒惟星” 轮国籍证书(复印件)      | 1  | 份  |
| 5  | “恒惟星” 轮海上船舶检验证书簿(复印件) | 1  | 套  |
| 6  | 项目部《安全技术交底通知书》（复印件）   | 1  | 份  |
| 7  | 绞吸船施工技术交底记录（复印件）      | 2  | 份  |
| 8  | “恒惟星” 轮船舶应急反应记录（复印件）  | 3  | 份  |
| 9  | 居民死亡医学证明（推断）书（复印件）    | 1  | 份  |
| 10 | 珠海市斗门区殡仪馆遗体火化证明（复印件）  | 1  | 份  |
| 11 | 赔偿协议书（复印件）            | 1  | 份  |
| 12 | 珠海市帝威船务有限公司符合证明（复印件）  | 1  | 份  |
| 13 | 珠海市帝威船务有限公司体系文件（电子版）  | 1  | 套  |

|    |      |    |   |
|----|------|----|---|
| 14 | 照片资料 | 90 | 张 |
|----|------|----|---|